

Situation professionnelle – Épreuve E6

BTS SIO – Option SISR

Intitulé de la situation : Configuration et mise en service d'un switch réseau dans le nouveau local du SMUR

1. Contexte professionnel

Lors de mon stage au service informatique de l'hôpital de Château-Gontier, le service SMUR a changé de local.

Ce déménagement nécessitait l'installation d'un nouveau switch réseau afin de raccorder les équipements informatiques du service au réseau existant de l'hôpital.

Le switch fourni était neuf et non configuré. Afin d'éviter toute erreur de configuration et de garantir une cohérence avec l'infrastructure déjà en place, il a été décidé de reprendre la configuration d'un switch déjà utilisé et fonctionnel au sein de l'hôpital.

2. Problématique

Comment configurer un switch réseau non paramétré et l'intégrer au backbone de l'hôpital, tout en respectant l'organisation existante du réseau et en assurant la continuité de service pour le SMUR ?

3. Objectifs de la mission

- Accéder au switch via une connexion console
- Préparer le poste d'administration
- Récupérer une configuration existante et fonctionnelle
- Appliquer cette configuration sur le nouveau switch
- Configurer les ports et les VLAN nécessaires
- Tester le bon fonctionnement du switch avant mise en production

4. Moyens matériels et logiciels

- Switch réseau HPE non configuré
- Ordinateur portable d'administration
- Câble console USB

- Pilote USB du switch
- Logiciel PuTTY
- Fichier de configuration (CFG) d'un switch déjà en service
- Câble RJ45
- Câble de Fibre optique

5. Réalisation de la mission

5.1 Connexion au switch

Le switch a été relié à un ordinateur via son port console USB.

Lors de la première tentative, le switch n'était pas reconnu par l'ordinateur. J'ai identifié que le pilote USB du switch n'était pas installé.

Après recherche, téléchargement et installation du pilote adapté, le port est devenu accessible.

J'ai ensuite utilisé le logiciel PuTTY, configuré en mode connexion série, afin d'accéder à l'interface en ligne de commande du switch.

5.2 Récupération et application de la configuration

Afin de garantir une configuration cohérente avec le réseau existant, j'ai récupéré le fichier de configuration (CFG) d'un switch déjà utilisé dans l'hôpital.

Une fois connecté au switch avec les droits administrateur (commande system-view), j'ai copié et appliqué cette configuration sur le nouveau matériel, puis effectué une sauvegarde de la configuration à l'aide de la commande write memory.

5.3 Intégration au backbone

Je me suis ensuite rendu au backbone avec le switch et l'ordinateur portable.

Le switch a été :

- Relié à l'ordinateur via un câble RJ45,
- Connecté au backbone de l'hôpital via un câble fibre optique (port 25).

Sur l'ordinateur, j'ai configuré une adresse IP statique dans la même plage réseau que le switch afin de pouvoir accéder à son interface de gestion en local.

L'accès au switch était possible en local car l'interface de gestion est accessible dès lors que le poste d'administration possède une adresse IP dans la même plage réseau que le switch. Une connexion Internet n'était donc pas nécessaire.

Le port 25, utilisé pour la liaison fibre, a été configuré pour autoriser le passage des VLAN nécessaires : VLAN 1, 2, 4, 6 et 46.

Ce port a été configuré en mode trunk afin de transporter plusieurs VLAN entre le backbone et le switch.

Le fait d'autoriser uniquement certains VLAN sur ce port permet de contrôler les flux réseau et de respecter l'organisation de l'infrastructure existante.

5.4 Incident rencontré et correction

Lors de l'installation du switch dans le nouveau local du SMUR, le réseau ne fonctionnait pas correctement.

Comme je ne voyais pas d'où venait le problème, je suis retournée au backbone pour faire d'autres tests.

Après analyse, j'ai constaté que la configuration du port 25 n'avait pas été sauvegardée correctement. Les VLAN autorisés n'étaient donc pas reconnus après le redémarrage du switch.

Le port fibre étant un port trunk transportant plusieurs VLAN, l'absence de cette configuration empêchait la réception du trafic réseau provenant du backbone, ce qui bloquait la connectivité réseau.

J'ai donc :

- Reconfiguré le port 25,
- Autoriser à nouveau les VLAN nécessaires,
- Sauvegarder correctement la configuration.

Après cette correction, le switch a été réinstallé dans le local du SMUR.

Cet incident m'a permis de comprendre l'importance de la sauvegarde de la configuration et du rôle essentiel des ports trunk dans la connectivité réseau du switch.

5.5 Configuration des ports utilisateurs

Les ports utilisateurs ont été configurés en mode access afin d'associer chaque poste à un seul VLAN, contrairement au port fibre configuré en trunk.

Les ports du switch ont été configurés en fonction des besoins du service :

- Port 1 : VLAN 1 (administration)
- Ports 2 et 3 : VLAN 6
- Port 4 : VLAN 2
- Port 5 : VLAN 4
- Ports 6, 7 et 8 : VLAN 46

Les ports correspondants ont été brassés dans la baie de brassage au SMUR.

6. Tests et validation

- Test de connexion directe entre un ordinateur et le switch
- Vérification de l'accès réseau sur chaque prise RJ45 murale
- Validation du fonctionnement du switch et de la connectivité réseau

Tous les tests se sont révélés concluants : l'ensemble des prises murales fournissaient une connexion réseau fonctionnelle.

7. Résultats obtenus

- Switch correctement configuré et intégré au réseau
- Respect de l'architecture réseau existante
- Continuité de service assurée pour le SMUR
- Infrastructure opérationnelle dans le nouveau local

8. Bilan personnel

Cette mission m'a permis de renforcer mes compétences en administration réseau, notamment sur la configuration de switchs, la gestion des VLAN et l'intégration d'équipements au backbone.

L'incident rencontré m'a également sensibilisée à l'importance de la sauvegarde des configurations, indispensable pour garantir la fiabilité et la continuité de service, en particulier dans un environnement hospitalier critique.

9. Compétences BTS SIO SISR mobilisées

- Administrer des systèmes et des réseaux
- Maintenir une infrastructure réseau
- Gérer le patrimoine informatique
- Intervenir lors d'une évolution d'infrastructure